

SESI PEMATERI • TECHNICAL FOCUS

LOMBA, HIBAH & TUGAS AKHIR

Artificial Intelligence & Internet of Things (AIoT)

Arsitektur Teknis, TinyML, Serta Potensi Lomba, Hibah HIKARI, HKI, dan Tugas Akhir (ITERA & Luar ITERA)



Pemateri: Aji Pamungkas Tri Nurcahyo

 Embedded AI Stack

 Lomba & Hibah HIKARI

 Tugas Akhir & HKI

Agenda Sesi Pemateri Mahasiswa

01

Konsep & Arsitektur AIoT

Definisi AI, IoT, konvergensi AIoT, dan pipeline data end-to-end.

02

TinyML & Edge AI

Kompresi model ML untuk mikrokontroler dan studi kasus teknis.

03

Lomba, Hibah & HKI

Hibah HIKARI ITERA, PKM, Tugas Akhir, serta potensi Hak Cipta & Paten.

04

Skillset & Workflow

5 langkah proyek praktis, roadmap keahlian, dan peluang karir industri.

Memahami AI, IoT, dan Konvergensi AIoT



Artificial Intelligence

"Otak Pemroses Digital"

Algoritma Machine Learning & Deep Learning yang menganalisis pola data, melakukan inferensi, dan mengambil keputusan cerdas.



Internet of Things

"Panca Indera & Sistem Saraf"

Jaringan fisik sensor, mikrokontroler, dan aktuator yang mengumpulkan serta mentransmisikan data lingkungan fisik.



Sinergi AIoT

"Kecerdasan Otonom Real-Time"

Integrasi AI & IoT: perangkat tidak sekadar mengumpulkan data, namun langsung memproses, berpikir, dan bertindak mandiri.

End-to-End Technical Pipeline AIoT

STAGE 01

Sensing & ADC

Sampling data fisik via sensor (I2C, SPI, ADC) pada ESP32/STM32.

STAGE 02

Transport Protocol

Transmisi ringan menggunakan MQTT, CoAP, atau LoRaWAN.

STAGE 03

Edge/Cloud AI

Inferensi model ML via TensorFlow Lite Micro, ONNX, atau TensorRT.

STAGE 04

Actuation & Action

Eksekusi otomatis ke actuator (Relay/PWM) dan dashboard monitoring.

Komposisi Hardware & Software AIoT Stack



Edge Hardware

ESP32-S3, STM32, Raspberry Pi 5, NVIDIA Jetson Orin Nano, Coral TPU.



Networking Layer

MQTT Broker (Mosquitto), HTTP REST, WebSockets, Protobuf Payload.



AI Frameworks

PyTorch, TensorFlow Lite Micro, Edge Impulse, OpenVINO, ONNX Runtime.

Konsep TinyML: Menjalankan AI di Chip Hemat Daya



Quantization (FP32 to INT8)

Pengecilan memori model hingga 75% tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan.



Pruning & Distillation

Memotong bobot (weights) redundan untuk mempercepat inferensi pada RAM <256KB.



Ultra-Low Power Inference

Eksekusi AI berdaya miliwatt (<1mW) yang memungkinkan pengoperasian baterai bertahun-tahun.

Studi Kasus: Edge Computer Vision pada Kamera IoT

Model Architecture

YOLOv8-Nano / MobileNetV3 terkompresi untuk deteksi objek real-time.

Latency Performance

Inferensi <30ms langsung pada board tanpa bergantung pada koneksi cloud.

Output Trigger

Kirim event alert terenkripsi via MQTT JSON payload saat terdeteksi anomali.



Potensi Hibah HIKARI ITERA, Lomba & Tugas Akhir

01 • Hibah Internal ITERA

Hibah HIKARI ITERA

Pendanaan riset & inovasi karya mahasiswa ITERA untuk prototipe fisik AIoT berbasis kampus & daerah Lampung.

02 • Hibah Nasional Belmawa

PKM-KC & RE (Belmawa)

Pendanaan karsa cipta & riset eksakta tingkat nasional hingga pendaftaran HKI dan lolos PIMNAS.

03 • Tugas Akhir ITERA

Laboratorium & DIPA ITERA

Skripsi berbasis studi laboratorium ITERA, Kebun Raya ITERA, Smart Village, & hibah dosen internal.

04 • Luar ITERA & Industri

Kedaireka & Mitras DUDI

Tugas akhir terapan kolaborasi industri nasional, BUMN, dan mitra perguruan tinggi luar ITERA.

Potensi HKI Karya AloT Mahasiswa: Hak Cipta, Paten & Desain Industri

1. Hak Cipta

Perangkat Lunak & Dataset

Objek Proteksi: Source code firmware C/C++, program Python, algoritma AI, dashboard monitoring, serta manual book/buku panduan alat.

2. Paten / Paten Sederhana

Invensi Sistem & Metode

Objek Proteksi: Metode kontrol otonom hardware, alur pemrosesan data sensor AI Edge, serta mekanisme hemat energi/daya pada node IoT.

3. Desain Industri

Bentuk & Estetika Fisik

Objek Proteksi: Rancangan bentuk fisik casing 3D print, enclosure outdoor node sensor, serta tata letak komersial produk hardware IoT.

Contoh Kasus Penelitian Mahasiswa & Implementasi ITERA

HIKARI / PKM ITERA

Smart Agriculture & Pengering Kopi

Sistem pengering kopi hibrida & monitoring cuaca otomatis menggunakan sensor IoT & kontrol mikro.

TA / KKN TEMATIK ITERA

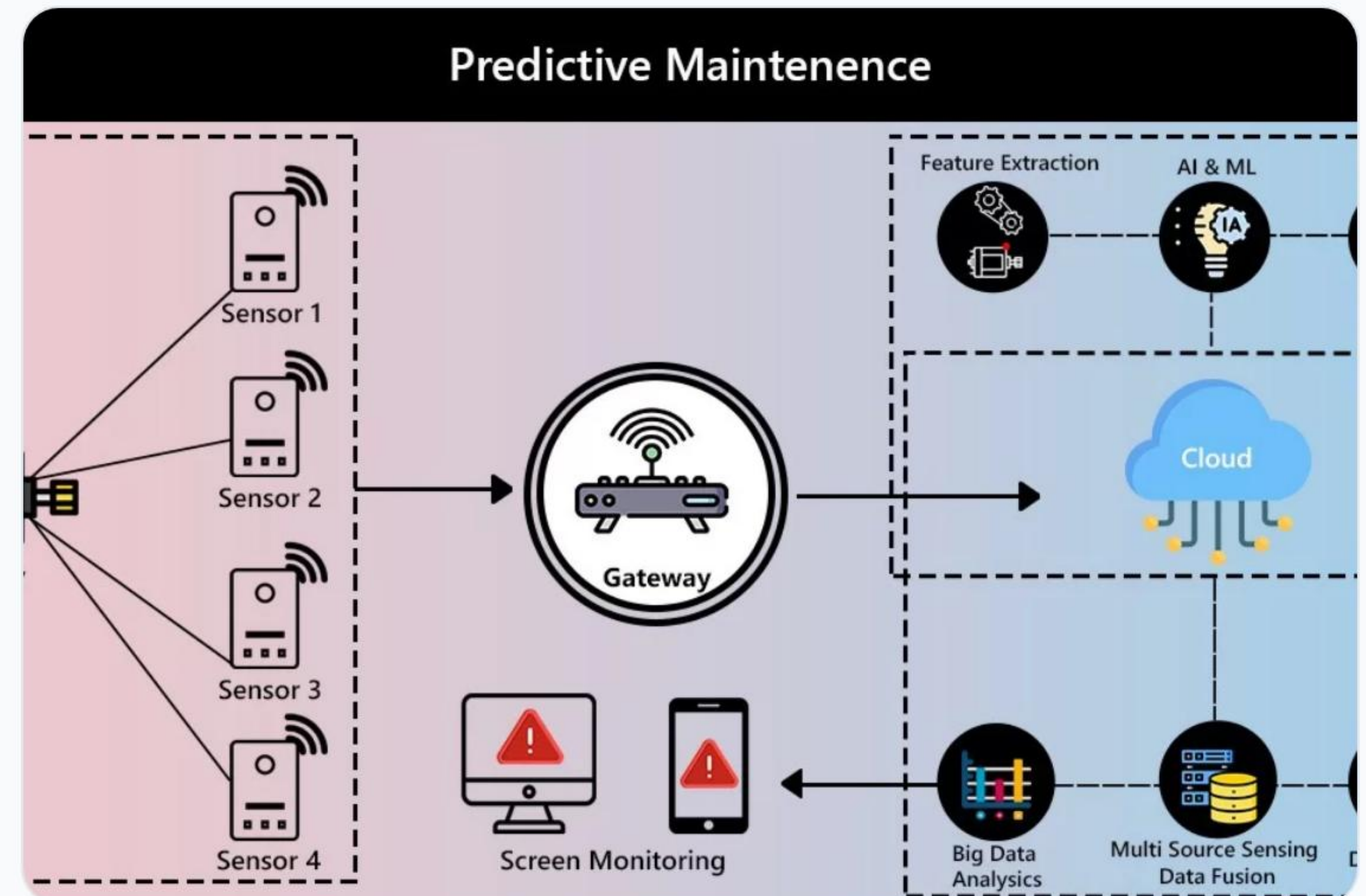
Smart Village & Budidaya Jamur

Penerapan sensor kumbung jamur & sistem pemberitahuan otomatis berbasis Telegram di Karang Anyar.

LABORATORIUM TERPADU ITERA

Monitoring Kebun Raya ITERA

Node sensor mikrokontroler hemat daya untuk pemantauan ketersediaan air & cuaca lokal kampus.



5 Langkah Membangun Proyek AIoT Pertama

01

Data Sampling

Kumpulkan dataset sensor fisik via mikrokontroler.

02

Model Training

Latih model di Python (PyTorch) atau Edge Impulse.

03

Quantization

Konversi model ke format INT8 TFLite Micro / C Header.

04

Flashing Firmware

Flash kode C++ ke perangkat board target.

05

Benchmarking

Uji latensi, akurasi, dan konsumsi daya baterai.

Roadmap Skillset yang Harus dikuasai Mahasiswa



Embedded Systems

Pemrograman C/C++, FreeRTOS, komunikasi serial (SPI/I2C/UART), & manajemen memori.



AI & Data Science

Python, PyTorch/TensorFlow, Digital Signal Processing (DSP), & optimasi model.



IoT & Cloud Infrastructure

MQTT Protocol, Linux CLI, Docker, REST APIs, & Grafana untuk visualisasi data.

Peran Karir Industri Baru di Bidang AIoT



Embedded ML Engineer

Spesialis porting dan optimasi model kecerdasan buatan ke chip mikrokontroler.



AIoT Solutions Architect

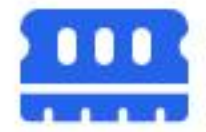
Perancang arsitektur end-to-end integrasi sensor, edge compute, dan sistem cloud enterprise.



Edge Security Specialist

Ahli enkripsi data, secure boot firmware, dan perlindungan perangkat edge dari serangan peretas.

Trade-off & Tantangan Real-World AIoT



Resource Constraints

Keterbatasan RAM/Flash memori menuntut kompromi antara kompleksitas model dan akurasi.



Power vs Latency

Frekuensi inferensi AI yang lebih sering mempercepat habisnya daya baterai mikrokontroler.



Concept & Model Drift

Perubahan kondisi lingkungan fisik yang menurunkan performa prediksi model seiring waktu.

PENUTUP PRESENTATION

Mulai dari Proyek Sederhana, Kuasai Fundamentals!

Manfaatkan teknologi AIoT untuk memenangkan lomba, meraih Hibah HIKARI & Belmawa, mendaftarkan HKI, dan menyelesaikan Tugas Akhir unggulan di ITERA maupun luar ITERA.



Sesi Tanya Jawab & Diskusi

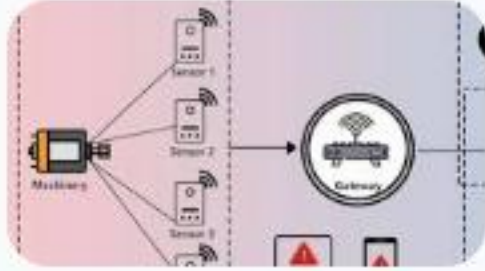
Silakan ajukan pertanyaan seputar Hibah HIKARI, HKI, Tugas Akhir, atau roadmap karir AIoT

Image Sources



<https://www.edge-ai-vision.com/wp-content/uploads/2024/07/Top-Camera-Features-that-Empower-Smart-Traffic-Management-Systems-01-2-1024x683.jpg>

Source: www.edge-ai-vision.com



<https://psiborg.in/wp-content/uploads/2024/01/Predictive-Maintenance-Fb.webp>

Source: psiborg.in